

$$\bar{x} = U_{Avg} \text{ ... Mittelwert}$$

$$n \text{ ... Anzahl Messwerte} \quad x_1, x_2, x_3 \text{ ... Messswert 1, Messwert 2, Messwert3, ...}$$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{n}$$

$$\Delta x \text{ ... Absoluter Fehler} \quad \text{... maximale Abweichung vom wahren Messwert}$$

$$\text{Absolute Angabe: } U_{AbsAng} = U_{Nom} \pm \Delta x \quad \text{bzw. wenn } U_{Nom} \text{ nicht geg.} \rightarrow U_{AbsAng} = U_{Avg} \pm \Delta x$$

$$U_{Nom} \text{ ... gewollter Wert} \quad x_s \text{ ... systematische Fehler} \quad x_z \text{ ... zufällige Fehler}$$

$$U_{Abs} = \Delta x = \sqrt{x_s^2 + x_z^2}$$

$$U_{Rel} \text{ ... Relative Fehler} \quad \text{... Verhältnis der absoluten Genauigkeit zum Wahren Wert}$$

$$U_{Rel} = \frac{\Delta U}{U_{Nom}} = \frac{\text{Absoluter Fehler}}{\text{wahrer(nomineller) Wert}} \quad U_{Rel}(in\%) = U_{Rel} * 100$$

$$U_{Wdg} \text{ ... Wiederholgenauigkeit/Exaktheit} \quad \text{... Maß für die Reproduzierbarkeit und identischen Bedingungen}$$

$$U_{Min} \text{ ... kleinster Messwert} \quad U_{Max} \text{ ... größster Messwert}$$

$$U_{Wdg} = \max \left[\left(U_{Avg} - U_{Min} \right), \left(U_{Max} - U_{Avg} \right) \right]$$

$$U_{SysM} \text{ ... Systematische Messabweichung}$$

$$\text{... Betrag der Differenz zwischen dem epirischen Mittelwert und dem wahren Wert}$$

$$U_{SysM} = |U_{Avg} - U_{Nom}|$$

$\overline{\sigma}(x)$... Vertrauensbereich

$$\overline{\sigma}(x) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{bzw.:}$$

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{(x_1 - U_{Avg})^2 + (x_2 - U_{Avg})^2 + \dots}{(n-1)}}$$

$$\overline{\sigma}(x) = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Modifizierte Messwertangabe:}$$

$$x = \bar{x} \pm \Delta x = \bar{x} \pm t \cdot \overline{\sigma}$$

--

Zahl der Messungen n	Faktor t 95% Sicherheit	Faktor t 97% Sicherheit	Faktor t 99% Sicherheit
2	2.919	3.896	6.964
3	2.353	2.951	4.541
4	2.131	2.601	3.747
5	2.015	2.422	3.365
10	1.812	2.120	2.765
50	1.677	1.924	2.403
100	1.660	1.902	2.463
150	1.650	1.895	2.351

Fehlerfortplanzung nach Gauß(absolute Fehler):

Bei der Gaussschen Fehlerfortpflanzung kann der Gesamtfehler wie folgt angegeben werden:

$$f = f_{Avg} \pm \Delta f$$

Die gesuchte Größe f_{Avg} errechnet sich aus den Mittelwerten der Ausgangsgrößen:

$$f_{Avg} = f\left(f_x, f_y, f_z, \dots\right)$$

Für die Standardabweichung Δf gilt:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\delta f}{\delta x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\delta f}{\delta y} \Delta y\right)^2 + \left(\frac{\delta f}{\delta z} \Delta z\right)^2 + \dots}$$

$$\text{Bei } P = U \cdot I \quad U = \pm x \quad I = \pm y$$

$$\Delta P = \sqrt{(\Delta U \cdot I)^2 + (\Delta I \cdot U)^2}$$

$$P_{Rel} = \frac{P_{Abs}}{P} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2}$$

$$\text{Relative Genauigkeit bei z.B.: Messbrücke kann sich zu folgendem vereinfachen:}$$

$$P_{Rel, R1} = \frac{\Delta R1}{R1} = \Delta R2 + \Delta R3 + \Delta R4$$

Worst-Case Abweichung (Maximalfehler):

$$|\Delta f| = \left| \frac{\delta f}{\delta x} \Delta x \right| + \left| \frac{\delta f}{\delta y} \Delta y \right| + \left| \frac{\delta f}{\delta z} \Delta z \right| + \dots$$

--

Spezifische Wärmekapazität von Wasser

$$y = y_a + \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a} (x - x_a)$$

Interpolation und Approximation

$$\text{-Lineare Regression}$$

$$y = m \cdot x + b$$

$$m = \frac{n \cdot \sum (x_i \cdot y_i) - \sum x_i \cdot \sum y_i}{n \cdot \sum (x_i^2) - \left(\sum x_i\right)^2}$$

$$b = \frac{\sum y_i - m \cdot \sum x_i}{n}$$

→ Bestimmen Sie nach der **Summe der kleinsten Fehlerquadrate** den Parameter a.
→ Ableiten und nach a umstellen

Wheatstone Messbrücke: Spannungsteiler

$$U_{R2} = U_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_d = U_2 - U_4$$

Wheatstone'sche Messbrücke: Abgleichbedingung

Ist die Diagonalspannung null, so gilt die Brücke als abgeglichen.

Allgemeine Abgleichbedingung:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \rightarrow U_d = 0, I_d = 0$$

Dann gilt für die Spannungen und Ströme:

$$U_1 = I_1 R_1 = U_3 = I_3 R_3$$

$$U_2 = I_2 R_2 = U_4 = I_4 R_4$$

$$I_1 = I_2$$

$$I_3 = I_4$$

Für $U_d \neq 0$

$$U_d = U_0 \cdot \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Maxwell Wien Brücke

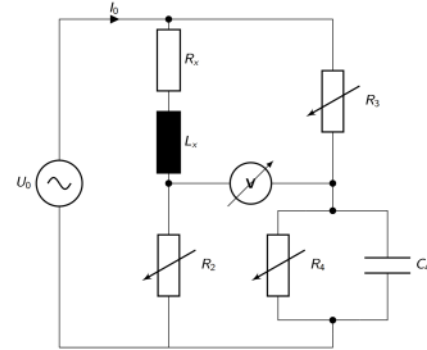
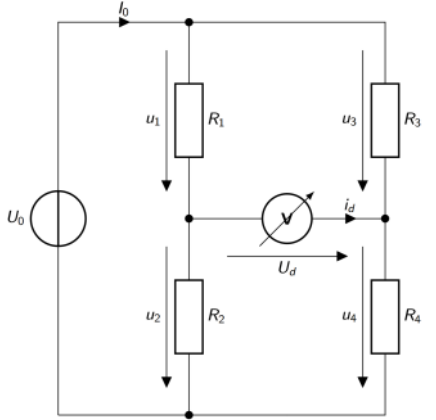
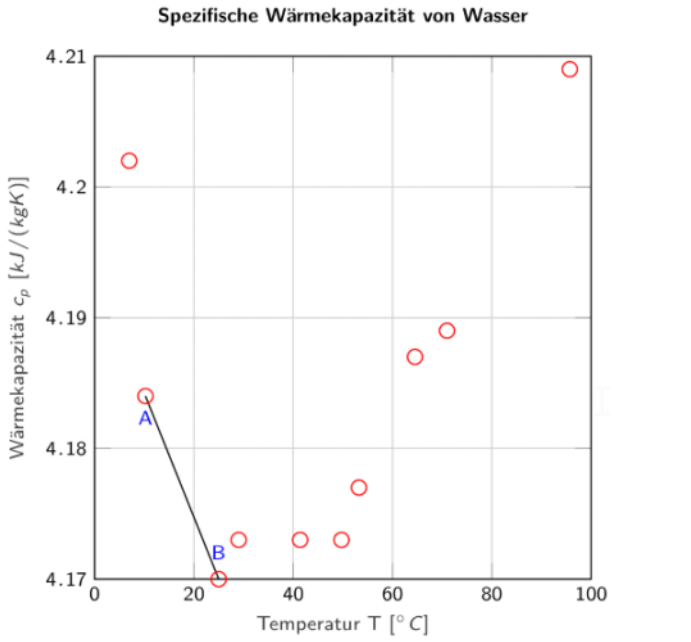
Für $U_d = 0$

$$L_x = C_4 R_2 R_3$$

$$R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}$$

Mosfet Ladung

$$I_G = \frac{Q_G}{T}$$



Stabilität OPV Schaltung:

L: Loop Gain

K: Rückkoppelfaktor

$$K = \frac{u_k}{u_a}$$

L=A*K=|A|db-|1/K|db

$$L = A * K = |A|_{db} - \left| \frac{1}{K} \right|_{db}$$

Nulstelle: +20dB/Dek +90°

Polstelle: −20 dB/Dek -90°

Vorgehen:

A(s) ins Bode diagramm einzeichnen

K(s) einzeichnen

Wo K(s) auf A(s) trifft auf Phase schauen

$$\varphi_r = 180^\circ - \varphi_L$$

Kühlkörperberechnung:

$$P_v = I^2 * r_{Dson} * Dutycycle$$

$$P_v = \Delta T / R_{th}$$

Herleitung Schaltverluste Ohmsch:

$$W_v = \int_0^{t_s} U_{DS} \cdot \left(1 - \frac{t}{t_s}\right) \cdot I_D \cdot \frac{t}{t_s} \, dt =$$

Induktiv:

$$W_v = \int_0^{t_x} U_{DS} \cdot I_D \cdot \left(\frac{t}{t_x}\right) \, dt + \int_{t_x}^{t_s} U_{DS} \cdot I_D \cdot \left(\frac{t_s - t}{t_s - t_x}\right) \, dt$$